# 自动控制原理

西北工业大学自动化学院

自 动 控 制 原 理 教 学 组

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

# 自动控制原理

## 本次课程作业（6）

# 2 — 14, 16

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

# 自动控制原理

（第 6 讲）

## 第二章 控制系统的数学模型

§2.1 引言
§2.2 控制系统的时域数学模型
§2.3 控制系统的复域数学模型
§2.4 控制系统的结构图及其等效变换
§2.5 控制系统的信号流图
§2.6 控制系统的传递函数

# 课程回顾（1）

## §2.3.2 常用控制元件的传递函数

（1）电位计

（2）电桥式误差角检测器

（3）自整角机

（4）测速发电机（交流，直流）

（5）电枢控制式直流电动机

（6）两相异步电动机

（7）齿轮系

# 课程回顾（2）

## §2.3.3 典型环节

（1）比例环节 $K$

（2）微分环节 $s$

（3）积分环节 $1/s$

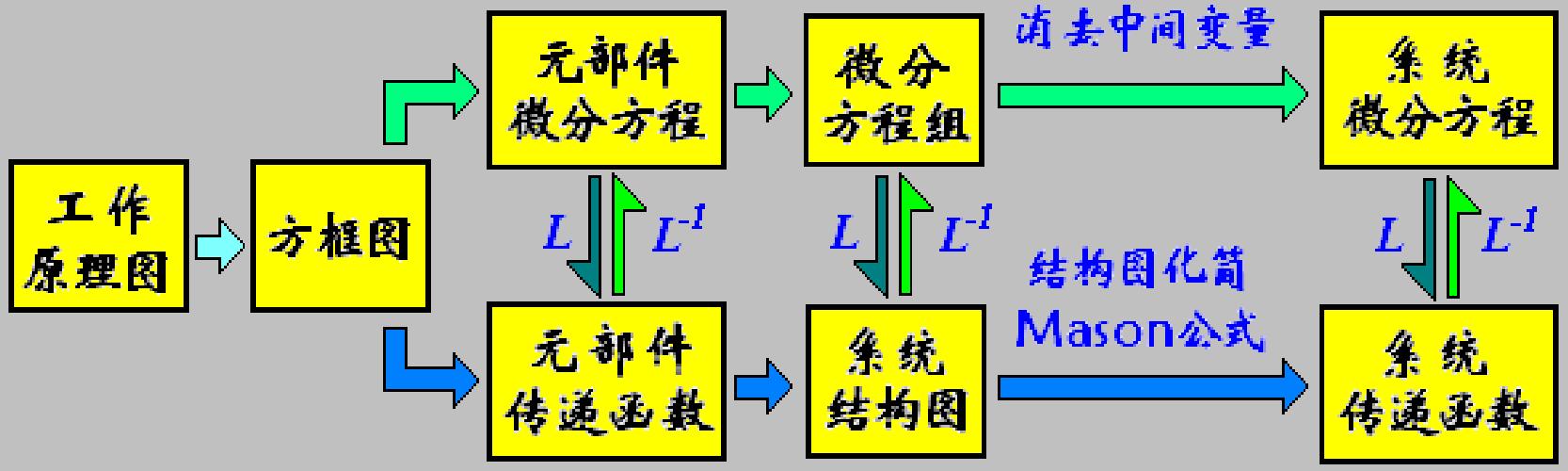
（4）惯性环节 $1/[Ts+1]$

（5）振荡环节 $1/[T^2s^2+2\xi Ts+1]$

（6）一阶复合微分环节 $\tau s+1$

（7）二阶复合微分环节 $\tau^2s^2+2\xi\tau s+1$

# 控制系统的数学模型

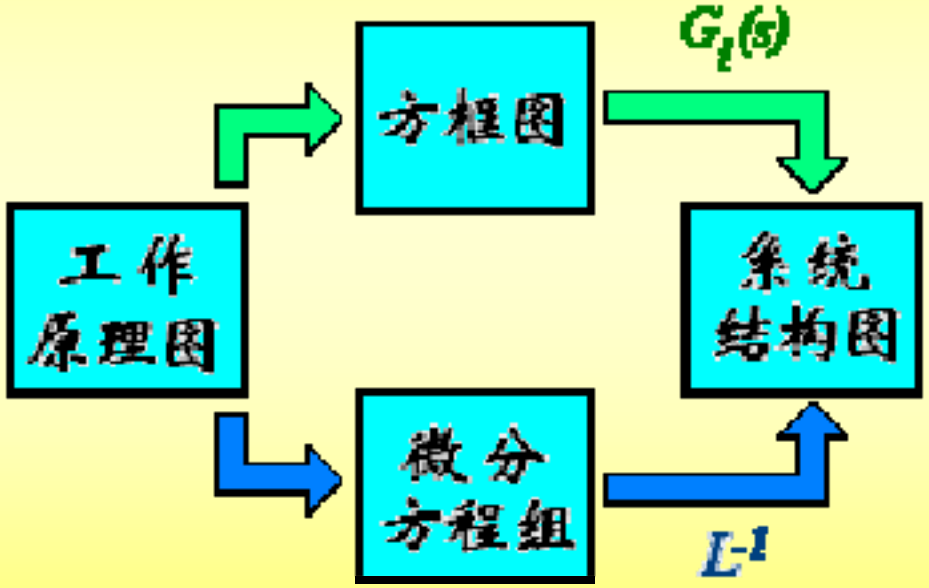



系统模型及其建立过程

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

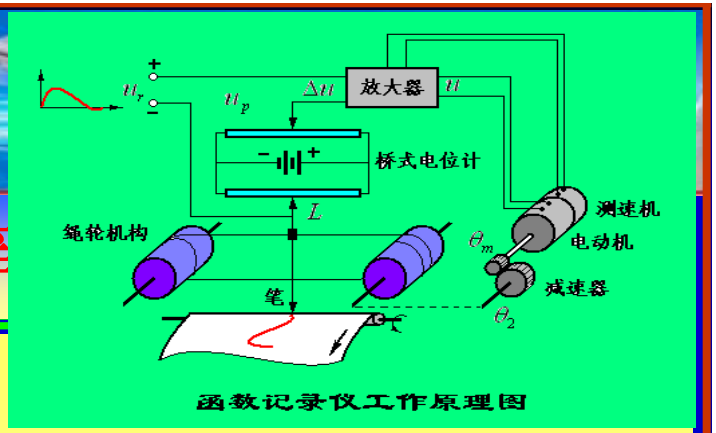
# §2.4 控制系统的结构图及其等效变换(1)

## §2.4.1 结构图的组成及绘制




西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

# § 2.4 控制系统的结构图及其等




## 例1 X-Y 记录仪

反馈口： $\Delta v = u_r - u_p - u_\omega$ $\quad \Delta V(s) = U_r(s) - U_p(s) - U_\omega(s)$

放大器： $u = K_1 \Delta v$ $\quad U(s) = K_1 \cdot \Delta V(s)$

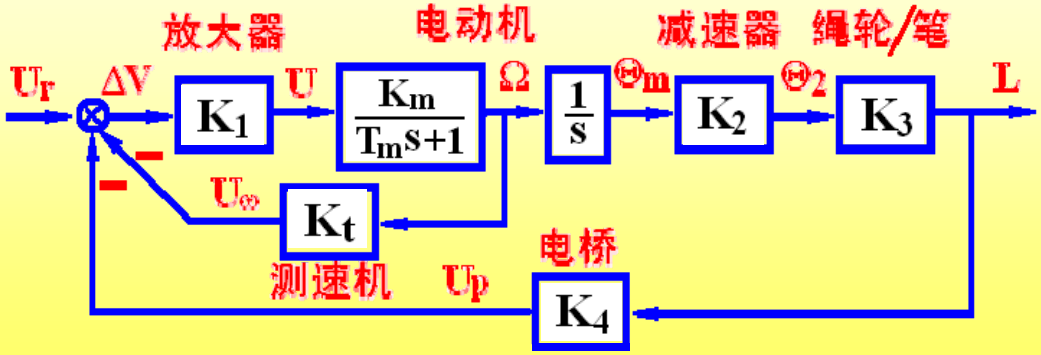
电动机： $T_m \ddot{\theta}_m + \dot{\theta}_m = K_m u$ $\quad T_m \cdot s^2 \Theta_m(s) + s\,\Theta_m(s) = K_m \cdot U(s)$

减速器： $\theta_2 = K_2 \theta_m$ $\quad \Theta_2(s) = K_2 \cdot \Theta_m(s)$

绳　轮： $L = K_3 \theta_2$ $\quad L(s) = K_3 \cdot \Theta_2(s)$

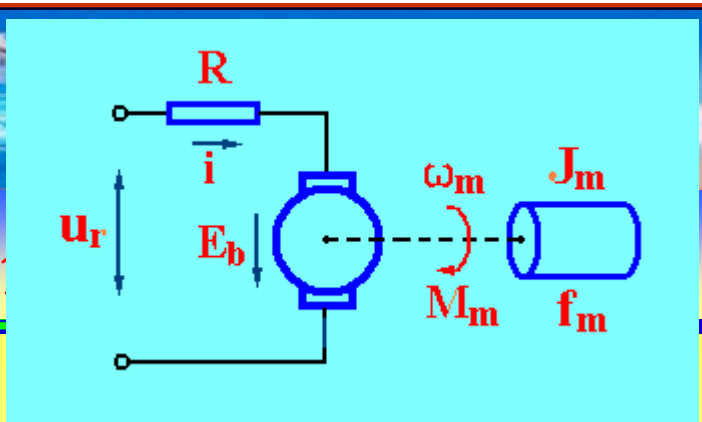
电　桥： $u_p = K_4 L$ $\quad U_p(s) = K_4 \cdot L(s)$

测速机： $u_t = K_t \omega$ $\quad U_t(s) = K_t \cdot \Omega(s)$




$$\frac{U_\omega(s)}{\Omega(s)} = K_t$$

# §2. 2. 1 线性元部件及系统的微




## 例2 电枢控制式直流电动机

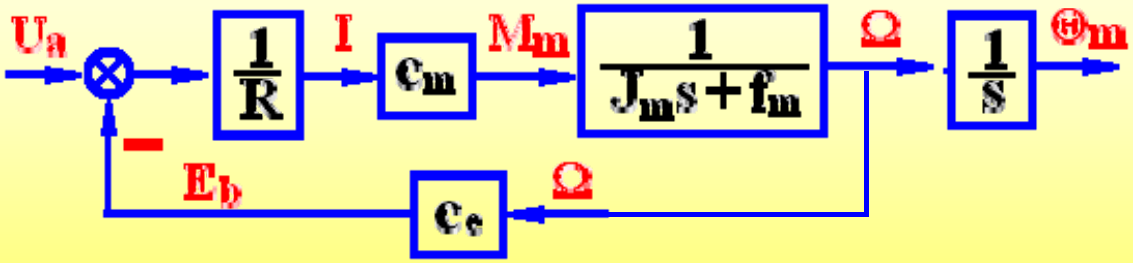
电枢回路： $u_r = Ri + E_b$ $\quad U_r(s) = R \cdot I(s) + E_b(s)$

电枢反电势： $E_b = c_e \cdot \omega_m$ $\quad E_b(s) = c_e \cdot \Omega_m(s)$

电磁力矩： $M_m = c_m i$ $\quad M_m(s) = c_m \cdot I(s)$

力矩平衡： $J_m \dot{\omega}_m + f_m \omega_m = M_m$ $\quad J_m \cdot s\Omega_m(s) + f_m \cdot \Omega_m(s) = M_m(s)$

$\omega_m = \dot{\theta}_m$ $\quad \Omega_m(s) = s\Theta_m(s)$




$$\frac{\Theta(s)}{\Omega(s)} = \frac{1}{s}$$

直流电动机结构图

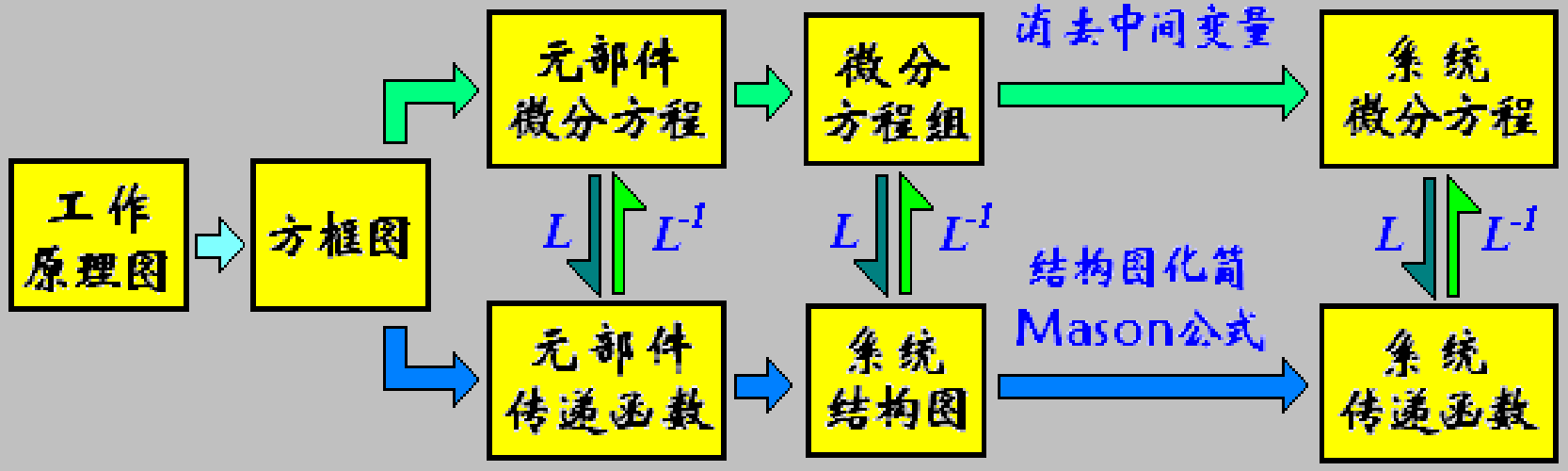
# §2.4 控制系统的结构图及其等效变换(1)

## §2.4.2 结构图等效变换规则

## 结构图等效变换举例

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

# 控制系统的数学模型




系统模型及其建立过程

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

# 自动控制原理

## 本次课程作业（6）

# 2 — 14, 16

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126